Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Conf.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte (2)

2 puncte **1.** **C**alculati functiile spline polinomiale de ordin 2 (cubice), $s_0(x)$ si $s_1(x)$, unde $s_0''(1) = 2$, $s_1''(2) = -1$, pentru functia $f(x)$ cunoscuta prin: `x = [1 2 4]`, `f = [3 4 6]`.
Bonus [0.4p]. Descrieti algoritmul de desenare a unei curbe Bezier de grad n.

2 puncte **2.** **F**ie functia data prin: `x=[-1 -0.5 0.5 1]`, `f(x) = [1 0 0 1]`.

a) Calculati polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate de grad 2, cu functia pondere `w(x)=1`.

b) Calculati polinomul minimax de grad 2, folosind primul algoritm al lui Remes.
Bonus [0.4p]. Este polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate intotdeauna identic cu polinomul minimax? Justificati raspunsul.

2 puncte **3.** **S**e considera formula de integrare $\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx K(f(x_0) + f(x_1) + f(x_2))$. Determinati K, x_0, x_1, x_2 astfel incat formula sa aiba gradul maxim de valabilitate. Care este acesta? Calculati cu aceasta formula o aproximatie pentru $\int_0^1 \ln(1 + x^2)dx$
Bonus [0.4p]. Descrieti doua metode numerice pentru cresterea gradului de valabilitate pentru formula propusa mai sus.

2 puncte **4.** **P**entru rezolvarea problemei Cauchy se foloseste relatia $y_{k+1} = y_{k-2} + h\sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{k-j}$. Determinati β_j, `j=0:2` astfel incat formula sa aiba gradul de valabilitate cat mai ridicat posibil. Care este acesta? Scrieti o functie MATLAB pentru implementarea formulei.
Bonus [0.4p]. Explicati notiunile de conistenta, convergenta si stabilitate ale unei metode de integrare numerice pentru o problema Cauchy. Prezentati un exemplu pentru limitarea superioara a lui h.

2 puncte **5.** **L**egile de miscare ale lui Newton, guvernate de forta de atractie gravitationala, conduc la urmatorul sistem de ecuatii diferentiale pentru miscarea unui satelit in sistemul de referinta pamant-luna, cu originea in centrul de greutate al sistemului pamant-luna:

$$x'' = 2y' + x - fx' - \frac{\mu^*(x+\mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x-\mu^*)}{r_2^3}$$

$$y'' = -2x' + y - fy' - \frac{\mu^* y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3}$$

unde: $\mu = \frac{M_L}{M_P} = \frac{1}{81.45}$, ($M_L$ este masa Lunii si M_P este masa Pamantului), $\mu^* = 1 - \mu$, $r_1^2 = (x+\mu)^2 + y^2$, $r_2^2 = (x-\mu^*)^2 + y^2$.

Transcrieti sistemul de ecuatii intr-un sistem de ecuatii ordinare, de oridinul I, identificand voi coditiile initiale. Scrieti un set de functii MATLAB pentru rezolvarea acestui sistem de ecuatii folosind RK4.

Bonus [0.4p]. Care este diferenta dintre o metoda RK si o metoda Euler folosite pentru rezolvarea numerica a unei probleme Cauchy?